ЛЕКЦИЯ

# Сбор сведений об ошибках

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Дополнительная литература

PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Материалы лекции

## Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

# Вопросы темы

01 Обращение пользователя как источник

02 Сообщение интерфейса

03 Журнал приложения

04 Системные события

05 Метрики и динамика

06 Корреляция источников

07 Безопасность журналов

08 Организация сбора

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Место темы в сопровождении

Технический факт становится полезным свидетельством только вместе с источником, временем, компонентом и связью с пользовательским событием. Структурированное журналирование ускоряет поиск и одновременно ограничивает сбор лишних данных.

- Журнал хранит события, метрика — числовое измерение во времени, обращение — наблюдение пользователя. requestId связывает записи одной операции; queue_depth — размер очереди, workers — число обработчиков.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

# CampusHelp: условия учебной ситуации

Три обращения сообщают о 503. Шлюз записал requestId 8f31, приложение — queue_depth=980 и workers=0, база — health=ok и latency=18 мс.

- Результат: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.
- Роль: инженеры объединяют обращения, журналы и метрики по INC-074.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Связанные записи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14:07Z gateway status=503 requestId=8f31
- 10:14:08Z app queue_depth=980 workers=0 requestId=8f31
- 10:14:09Z db health=ok latency_ms=18

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Как читать данные этого разбора

UTC — единая временная шкала; UTC+3 опережает её на три часа. Время события может отличаться от доставки записи. Для каждого источника нужны зона, точность, узел, период и допустимый доступ.

- Организовать безопасный сбор сведений и восстановить путь ошибочного запроса
- Вопрос для входного обсуждения: Какая запись журнала сама по себе ещё не доказывает причину отказа?

MONITORING AND EVENT MANAGEMENT — МОНИТОРИНГ И СОБЫТИЯ

# Как ITIL помогает в этой теме

Наблюдение превращается в управляемую работу, когда выбранные изменения состояния связаны с понятной реакцией. Журнал, метрика и обращение показывают разные стороны ситуации; ни один источник не объясняет её автоматически.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

# Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник

Цель: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник

Обращение показывает время, контекст и влияние глазами потребителя услуги. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.

Пользователь подтверждает влияние, но может неточно помнить время. Уточняем интервал и сопоставляем его с техническими отметками. Сохраняем исходную формулировку отдельно от интерпретации инженера, чтобы не потерять важное наблюдение.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение

Сообщение пользователя описывает опыт и влияние. Технические поля добавляют к нему, сохраняя различие между прямым наблюдением и последующим пересказом инженера.

ЗАПИШИТЕ

**Обращение — сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.**

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Разобранный пример

Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».

- Действие: Свести совпадающие признаки и различия.
- Образец результата: Сохранены слова пользователя, интервал и влияние; технический вывод записан отдельно от исходного сообщения.
- Проверка: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | Пользователь помнит время как «между 11 и 12», точной отметки нет. |
| Вывод | Ищут события в указанном интервале и уточняют границы по доступным данным. |
| Граница вывода | Нельзя записать 11:30 как измеренное время только потому, что это середина интервала. |

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Считать число жалоб числом всех затронутых пользователей. | Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации. |

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем.

**ЗАПИШИТЕ**

**Обращение — сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Сохраняют исходное сообщение и отделяют его от технической интерпретации.**

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Обращение | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами. |
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Корреляция | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. |

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Обращение пользователя как источник

**Задача**

Пользователь назвал время ошибки с точностью до минуты и свою операцию.

**Что проверить**

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 1

**Ситуация: Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Обращение пользователя как источник»?**

**А** Собрать цепочку в единой временной зоне.

**Б** Свести совпадающие признаки и различия.

**В** Считать число жалоб числом всех затронутых пользователей.

**Г** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**Б** Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**В** Системное событие: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Г** Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**Д** Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ОБРАЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК

# Обращение пользователя как источник: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Обращение
2. Идентификатор запроса
3. Системное событие
4. Корреляция

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса

Цель: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса

Сообщение об ошибке — часть наблюдаемого результата, предназначенная пользователю или оператору. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.

Короткий код в интерфейсе позволяет поддержке найти техническую запись без раскрытия внутреннего стека пользователю. Код должен связываться с конкретной операцией. Общий текст «ошибка сервера» без времени существенно затрудняет поиск.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Идентификатор запроса

requestId — идентификатор конкретного запроса для поиска связанных событий. Код HTTP описывает результат обмена, но сам по себе не содержит объяснение причины.

ЗАПИШИТЕ

**Идентификатор запроса — значение для связывания следов одной операции между компонентами.**

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Разобранный пример

Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31.

- Действие: Сохранить безопасный снимок и текст.
- Образец результата: Код и идентификатор операции позволяют найти журнал; внутренние секреты пользователю не показаны.
- Проверка: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | Два запроса получили 503, но имеют разные идентификаторы. |
| Вывод | Каждый запрос сопоставляют со своей цепочкой событий. |
| Граница вывода | Одинаковый код ответа не означает одну и ту же техническую причину. |

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Записывать только «ошибка на экране». | Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор. |

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Сообщение можно сопоставить с серверной записью.

**ЗАПИШИТЕ**

**Идентификатор запроса — значение для связывания следов одной операции между компонентами. Фиксируют точный текст, код, экран и корреляционный идентификатор.**

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами. |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента. |
| Метрика | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. |
| Маскирование | Замена чувствительных значений безопасным представлением. |

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Сообщение интерфейса

**Задача**

Интерфейс показывает «попробуйте позже», идентификатора запроса нет.

**Что проверить**

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 1

**Ситуация: Экран показывает «Не удалось отправить», HTTP 503 и requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Сообщение интерфейса»?**

**А** Сохранить безопасный снимок и текст.

**Б** Записывать только «ошибка на экране».

**В** Построить временной ряд вокруг события.

**Г** Проверить поля тестовым секретом.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Метрика: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Б** Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**В** Идентификатор запроса: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

**Г** Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Д** Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Значение для связывания следов одной операции между компонентами. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · СООБЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

# Сообщение интерфейса: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Идентификатор запроса
2. Журнал приложения
3. Метрика
4. Маскирование

A. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

B. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

C. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения

Цель: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения

Журнал приложения отражает события бизнес-логики и внутренние состояния компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.

Для каждого события полезны время с зоной, уровень, операция и корреляционный идентификатор. Полный токен доступа в журнале не повышает качество диагностики. Состав полей должен позволять связать ошибку с действием, не раскрывая секретов.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения

Журнал хранит отдельные события; полезные поля позволяют ответить, когда, где и при какой операции они возникли. Уровень ERROR задаёт важность, а не готовый диагноз.

ЗАПИШИТЕ

**Журнал приложения — последовательность записей о событиях работы программного компонента.**

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Разобранный пример

app сообщает workers=0 и queue_depth=980 для requestId 8f31.

- Действие: Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.
- Образец результата: Записи содержат время, уровень, операцию и идентификатор; токены и пароли исключены из диагностического текста.
- Проверка: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | В записи есть 08:14Z, узел app-2, requestId r-17 и код очереди. |
| Вывод | Можно связать событие с запросом и нужным узлом в UTC. |
| Граница вывода | Само наличие записи не подтверждает полноту всех событий операции. |

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Выгрузить весь журнал без временной границы. | Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи. |

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу.

**ЗАПИШИТЕ**

**Журнал приложения — последовательность записей о событиях работы программного компонента. Запись содержит UTC, уровень, компонент, событие и идентификатор связи.**

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента. |
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Корреляция | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. |
| Политика сбора | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. |

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Журнал приложения

## Задача

В логе есть уровень ERROR без версии приложения и requestId.

## Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 1

**Ситуация: app сообщает workers=0 и queue_depth=980 для requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Журнал приложения»?**

**А** Выгрузить весь журнал без временной границы.

**Б** Собрать цепочку в единой временной зоне.

**В** Описать поток и три контрольных показателя.

**Г** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Журнал приложения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Б** Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**В** Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Г** Корреляция: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Д** Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Последовательность записей о событиях работы программного компонента. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ЖУРНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Журнал приложения: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Журнал приложения
2. Системное событие
3. Корреляция
4. Политика сбора

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
C. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.
D. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события

Цель: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события

Системный журнал описывает состояние ОС, служб и ресурсов независимо от приложения. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.

Перезапуск процесса и нехватка памяти помогают объяснить недоступность приложения. Но совпадение по времени ещё не устанавливает причинность. Сверяем интервалы, идентификаторы узла и часовые зоны перед объединением событий в хронологию.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системное событие

Системный журнал описывает процесс или узел, прикладной — поведение операции. Их связь проверяют по времени и идентификаторам, учитывая точность часов.

ЗАПИШИТЕ

**Системное событие — изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.**

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Разобранный пример

Служба **workers** перешла в **stopped** в 10:12 после обновления.

- Действие: Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Образец результата: Системное событие привязано к узлу и интервалу; временное совпадение не названо доказанной причиной.
- Проверка: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | Узел перезагружен в 09:00; сбой операции отмечен в 09:08. |
| Вывод | Проверяют, восстановились ли зависимости после запуска узла. |
| Граница вывода | Последовательность по времени задаёт гипотезу, а не доказанный механизм. |

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Считать любое предупреждение ОС причиной 503. | Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений. |

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Системное событие временно и логически связано с поведением компонента.

**ЗАПИШИТЕ**

**Системное событие — изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Его используют для подтверждения запуска, остановки и ресурсных ограничений.**

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |
| Метрика | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. |
| Маскирование | Замена чувствительных значений безопасным представлением. |
| Обращение | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Системные события

**Задача**

В 10:10 служба перезапущена, пользователь сообщил ошибку в 10:12.

**Что проверить**

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 1

**Ситуация: Служба workers перешла в stopped в 10:12 после обновления. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Системные события»?**

**А** Проверить поля тестовым секретом.

**Б** Свести совпадающие признаки и различия.

**В** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

**Г** Считать любое предупреждение ОС причиной 503.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Б** Маскирование: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**В** Обращение: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**Г** Системное событие: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**Д** Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ

# Системные события: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Системное событие
2. Метрика
3. Маскирование
4. Обращение

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.
B. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.
C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.
D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика

Цель: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика

Метрика — числовое наблюдение, позволяющее видеть уровень и изменение состояния во времени. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.

Средняя задержка может скрыть редкие тяжёлые ответы. В учебном разборе всегда называем интервал, единицу и способ агрегирования. Сравнение разных окон времени без поправки на нагрузку способно создать ложную картину ухудшения.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрика

Среднее — сумма длительностей, делённая на число операций. p95 — значение, не медленнее которого завершились около 95 % измеренных операций; оно помогает увидеть хвост задержек.

ЗАПИШИТЕ

**Метрика — числовое измерение состояния или поведения за указанный период.**

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Разобранный пример

Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс.

- Действие: Построить временной ряд вокруг события.
- Образец результата: У показателя указаны единица, окно и агрегация; сравнение сделано при сопоставимой нагрузке.
- Проверка: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | 95 операций по 0,1 с и 5 по 4 с. |
| Вывод | Среднее: (95 × 0,1 + 5 × 4) / 100 = 0,295 с; пять операций всё же заняли 4 с. |
| Граница вывода | Низкое среднее не исключает заметно медленные отдельные операции. |

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Делать вывод по одному пиковому значению. | Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами. |

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу.

ЗАПИШИТЕ

**Метрика — числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Одиночное значение сравнивают с базовой линией, порогом и соседними сигналами.**

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Метрика | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. |
| Корреляция | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. |
| Политика сбора | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами. |

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Метрики и динамика

## Задача

Среднее время 200 мс, но 5% операций занимают 8 секунд.

## Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 1

**Ситуация: Очередь выросла с 14 до 980, workers упали с 4 до 0, latency БД осталась 18 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Метрики и динамика»?**

**А** Сохранить безопасный снимок и текст.

**Б** Построить временной ряд вокруг события.

**В** Делать вывод по одному пиковому значению.

**Г** Описать поток и три контрольных показателя.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Идентификатор запроса: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**Б** Метрика: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**В** Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Г** Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Д** Политика сбора: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · МЕТРИКИ И ДИНАМИКА

# Метрики и динамика: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Метрика
2. Корреляция
3. Политика сбора
4. Идентификатор запроса

A. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.
B. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.
C. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.
D. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников

Цель: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников

Корреляция связывает события разных компонентов по времени и идентификатору запроса. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.

Ищем один request_id в интерфейсе, API и приложении. Это сужает цепочку, но не доказывает механизм причины. Для вывода нужны согласованная последовательность событий и проверка альтернативного объяснения.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция

Корреляция связывает события одной операции, а нормализация времени делает порядок сопоставимым. При рассинхронизации часов даже одна зона не гарантирует точный порядок.

**ЗАПИШИТЕ**

**Корреляция — установление связи наблюдений по общим признакам и времени.**

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Разобранный пример

8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД.

- Действие: Собрать цепочку в единой временной зоне.
- Образец результата: Следы интерфейса, API и приложения связаны общим идентификатором; причинная гипотеза проверяется отдельно.
- Проверка: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Сопоставляем данные и вывод

| Источник | Исходное время | UTC |
|---|---|---|
| Клиент | 16:20 UTC+3 | 13:20 UTC |
| Сервер | 13:20 UTC | 13:20 UTC |
| Корреляция | Один **requestId r-22** | Отметки согласованы по времени |

> Часовой пояс нормализуют до сортировки событий; совпадение времени само по себе не доказывает причинность.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Сравнивать локальное время и UTC без пересчёта. | Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы. |

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хронология не содержит противоречащих временных переходов.

**ЗАПИШИТЕ**

**Корреляция — установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Сначала нормализуют время, затем строят путь запроса и отмечают пробелы.**

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Корреляция | Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. |
| Маскирование | Замена чувствительных значений безопасным представлением. |
| Обращение | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента. |

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Корреляция источников

## Задача

Клиент 10:05 UTC+3, сервер 07:05 UTC, requestId совпадает.

## Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 1

**Ситуация: 8f31 проходит шлюз и приложение, но не доходит до операции записи в БД. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Корреляция источников»?**

**А** Собрать цепочку в единой временной зоне.

**Б** Сравнивать локальное время и UTC без пересчёта.

**В** Свести совпадающие признаки и различия.

**Г** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Б** Корреляция: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**В** Обращение: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Г** Журнал приложения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

**Д** Корреляция: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Установление связи наблюдений по общим признакам и времени. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · КОРРЕЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

# Корреляция источников: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Корреляция
2. Маскирование
3. Обращение
4. Журнал приложения

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

C. Установление связи наблюдений по общим признакам и времени.

D. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов

Цель: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов

Безопасное журналирование сохраняет диагностическую ценность без паролей, токенов и лишних персональных данных. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.

Оставляем диагностический код и технический идентификатор, скрывая пароль и токен. Маскирование проверяется на реальных форматах полей: удаление только поля password не защищает секрет, случайно записанный в URL или тексте исключения.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Маскирование

При обезличивании одно и то же значение заменяют устойчиво в пределах нужного набора. Так сохраняется связь событий без публикации исходных персональных данных.

ЗАПИШИТЕ

**Маскирование — замена чувствительных значений безопасным представлением.**

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Разобранный пример

userId заменён на псевдоним U-204, Authorization не записывается.

- Действие: Проверить поля тестовым секретом.
- Образец результата: Чувствительные значения маскированы, диагностическая связь сохранена; проверены также URL и тексты исключений.
- Проверка: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | Один пользователь встречается в трёх журналах; везде заменён обозначением U-X. |
| Вывод | Цепочку действий можно сопоставить без исходного имени. |
| Граница вывода | Псевдонимизация не делает набор автоматически свободным от всех чувствительных данных. |

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Маскировать весь requestId и потерять связь событий. | Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают. |

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Секрет не найден, а корреляция сохраняется.

**ЗАПИШИТЕ**

**Маскирование — замена чувствительных значений безопасным представлением. Чувствительные поля исключают или маскируют до записи; доступ и срок хранения ограничивают.**

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Маскирование | Замена чувствительных значений безопасным представлением. |
| Политика сбора | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. |
| Идентификатор запроса | Значение для связывания следов одной операции между компонентами. |
| Системное событие | Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента. |

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Безопасность журналов

## Задача

В диагностическом архиве есть токен сессии и адреса пользователей.

## Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 1

**Ситуация: userId заменён на псевдоним U-204, Authorization не записывается. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Безопасность журналов»?**

**А** Маскировать весь requestId и потерять связь событий.

**Б** Сохранить безопасный снимок и текст.

**В** Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.

**Г** Проверить поля тестовым секретом.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Идентификатор запроса: Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

**Б** Системное событие: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**В** Маскирование: Замена чувствительных значений безопасным представлением.

**Г** Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Д** Маскирование: Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Замена чувствительных значений безопасным представлением. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛОВ

# Безопасность журналов: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Маскирование
2. Политика сбора
3. Идентификатор запроса
4. Системное событие

A. Изменение состояния операционной системы или инфраструктурного компонента.

B. Замена чувствительных значений безопасным представлением.

C. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

D. Значение для связывания следов одной операции между компонентами.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора

Цель: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора

Организация сбора задаёт владельцев, формат, доставку, хранение и контроль качества данных. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.

При централизации контролируем не только доставку, но и потерю записей, синхронизацию времени и права чтения. Срок хранения определяется потребностями и ограничениями организации. Бесконечное хранение всего не является целью ITIL.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Политика сбора

Сбор требует контроля потерь и задержек. Пустой результат поиска может означать отсутствие события, неверный фильтр или недоставленную запись.

ЗАПИШИТЕ

**Политика сбора — правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.**

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Разобранный пример

Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней.

- Действие: Описать поток и три контрольных показателя.
- Образец результата: Определены источники, доставка, контроль потерь, хранение и роли доступа; часы источников согласованы.
- Проверка: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Проверяем вывод на другом условии

| Часть разбора | Наблюдение и вывод |
| --- | --- |
| Условие | Агент отправляет события с задержкой 2 минуты; поиск выполнен через 30 секунд. |
| Вывод | Отсутствие записи пока не опровергает событие; проверяют доставку и границы поиска. |
| Граница вывода | Срок хранения не компенсирует потерю события на пути сбора. |

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Где решение становится ошибочным

| Ошибочное решение | Применимое правило |
| --- | --- |
| Считать наличие центрального хранилища достаточной организацией. | Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически. |

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

**ЗАПИШИТЕ**

**Политика сбора — правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Потеря события, задержка и изменение схемы должны обнаруживаться автоматически.**

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие | Что означает |
| --- | --- |
| Политика сбора | Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. |
| Обращение | Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой. |
| Журнал приложения | Последовательность записей о событиях работы программного компонента. |
| Метрика | Числовое измерение состояния или поведения за указанный период. |

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

# Организация сбора

**Задача**

События собираются централизованно, срок хранения и ответственный не определены.

**Что проверить**

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 1

**Ситуация: Шлюз и приложение отправляют JSON-записи, задержка до 30 секунд, хранение 30 дней. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Организация сбора»?**

**А** Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля.

**Б** Построить временной ряд вокруг события.

**В** Описать поток и три контрольных показателя.

**Г** Считать наличие центрального хранилища достаточной организацией.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 2

**Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.**

**А** Политика сбора: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

**Б** Обращение: Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

**В** Политика сбора: Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

**Г** Журнал приложения: Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

**Д** Метрика: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 3

**Назовите термин из сравнения: Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события. Введите название без пояснений.**

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА

# Организация сбора: задание 4

**Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.**

1. Политика сбора
2. Обращение
3. Журнал приложения
4. Метрика

A. Сообщение пользователя о потребности или затруднении при работе с услугой.

B. Последовательность записей о событиях работы программного компонента.

C. Числовое измерение состояния или поведения за указанный период.

D. Правила источников, хранения, доступа и реакции на собираемые события.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Главные решения: вопросы 1–4

| Решение | Критерий результата |
| --- | --- |
| Свести совпадающие признаки и различия. | Факт обращения связан с конкретным сценарием и временем. |
| Сохранить безопасный снимок и текст. | Сообщение можно сопоставить с серверной записью. |
| Отфильтровать окно 10:10–10:20 и нужные поля. | Набор компактен и объясняет выбранную гипотезу. |
| Сопоставить событие со временем пользовательского симптома. | Системное событие временно и логически связано с поведением компонента. |

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Главные решения: вопросы 5–8

| Решение | Критерий результата |
| --- | --- |
| Построить временной ряд вокруг события. | Тенденция подтверждает один механизм и исключает альтернативу. |
| Собрать цепочку в единой временной зоне. | Хронология не содержит противоречащих временных переходов. |
| Проверить поля тестовым секретом. | Секрет не найден, а корреляция сохраняется. |
| Описать поток и три контрольных показателя. | Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId. |

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Три пользователя видят 503 после нажатия «Отправить».
- Сопоставить событие со временем пользовательского симптома.
- Тестовое событие проходит весь путь и находится по requestId.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Связь с дальнейшей работой

Использовать свидетельства для последовательной локализации слоя.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Организация сбора сведений об ошибках: настройка ведения журнала приложения и разбор записей.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

# Источники и чтение

- PeopleCert — каталог практик мониторинга и поддержки
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

# Вопросы от аудитории

Обсудим применение: схема источников и структурированный пакет свидетельств по INC-074.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Обращение пользователя как источник»?
- Как проверить результат по вопросу «Организация сбора»?